

Трудный PBKDF

В канале связи происходит обмен файлами. Для зашифрования файла на основе пароля используется следующий алгоритм. На вход подаётся пароль *password*, состоящий из 4 десятичных цифр, и сообщение *pt*. Вычисляется ключ $key = \text{SHA256}(password)$ и вектор инициализации $IV = \text{PBKDF-HMAC-SHA256}(salt, 2^{30}, 128)$. Используется алгоритм блочного шифрования «AES256» в режиме CBC с ключом *key*, вектором инициализации *IV* и паддингом PKCS#7.

Было перехвачено несколько зашифрованных текстовых файлов. Известно, что в канале связи возможны помехи, поэтому файлы могут содержать искажённые байты. В одном из файлов содержится флаг, найдите его.